

Основы астрофизики

А. В. Веселова

Санкт-Петербургский государственный университет

Об излучении в целом

По материалам курса общей астрофизики СПбГУ.

Астрономия как наблюдательная наука: подавляющую часть сведений получаем из анализа электромагнитного излучения от объектов.

Электромагнитные волны как возмущение электромагнитного поля, распространяющееся в пространстве.

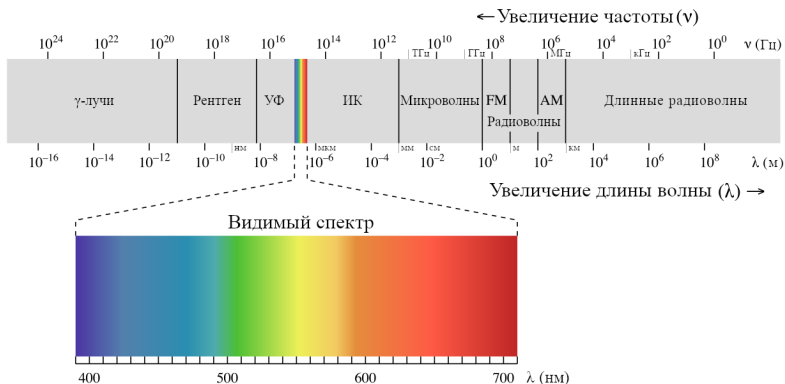
Основные характеристики: частота, длина волны, поляризация. Или же, с точки зрения наблюдателя, мощность излучения, спектральный состав, состояние поляризации.

В электродинамическом (классическом) описании излучение описывается плоскими электромагнитными волнами, которые распространяются в пустоте со скоростью света.

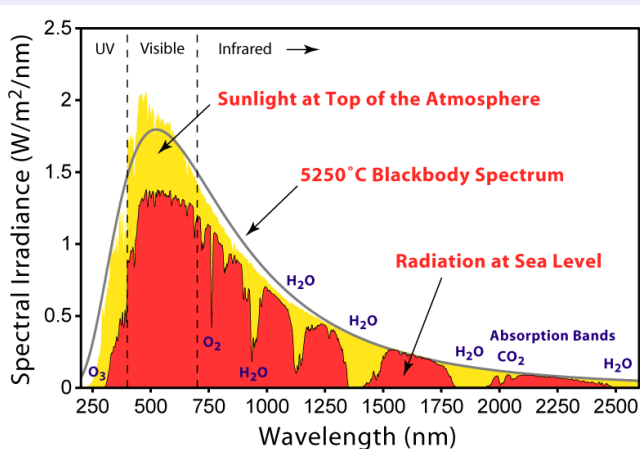
λ — длина волны, ν — частота.

Диапазоны излучения

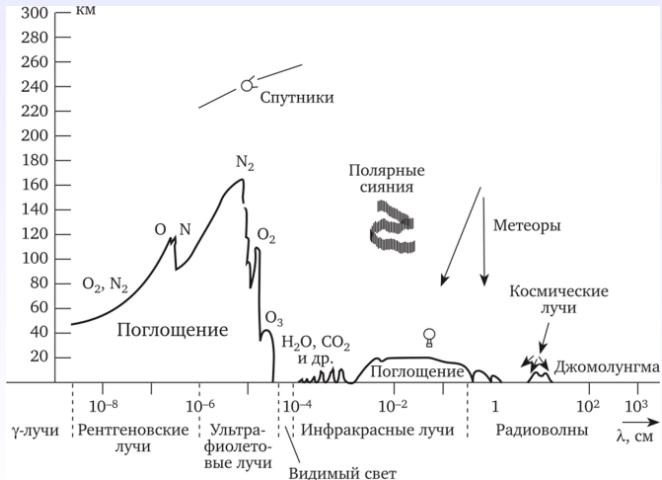
$$\lambda \nu = c$$



Поглощение в атмосфере



Поглощение в атмосфере



Про энергии чуть подробней

$$E = h\nu \quad (h = 6.626 \cdot 10^{-34} \text{ кг} \cdot \text{м}^2/\text{с}.)$$

$$1 \text{ эВ} = 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ Дж}.$$

$$E = 1 \text{ эВ} \Rightarrow \lambda = 1240 \text{ нм}, \quad \lambda = 100 \text{ нм} \Rightarrow E = 12.4 \text{ эВ}.$$

Если излучение среды тепловое с температурой T ,
то $h\nu \sim k_B T$, $k_B = 1.38 \cdot 10^{-23} \text{ Дж/К}$.

$$1 \text{ эВ} \sim 11.6 \cdot 10^3 \text{ К}.$$

Энергия ионизации атома водорода: 13.6 эВ.

Характеристики излучения

— **Светимость** объекта L : мощность излучения, энергия за единицу времени, излучаемая всей поверхностью. [Вт].

— **Поток** энергии излучения F : пусть энергия dQ проходит для наблюдателя через площадку ds за время dt , то

$$F = \frac{dQ}{dt} \text{ [Вт]}.$$

— **Освещенность** (плотность потока) излучения E : энергия за секунду через единичную площадку,

$$E = \frac{dF}{ds} \text{ [Вт/м}^2\text{]}.$$

Для далекого точечного источника $E \propto 1/r^2$. Также $E \propto \cos z$.

Характеристики излучения

— **Интенсивность** энергии излучения I : пусть излучение создается точечным источником, а площадка ds находится на расстоянии r от него и расположена перпендикулярно направлению распространения света (телесный угол $d\omega = ds/r^2$),

$$I = \frac{dF}{d\omega} [\text{Вт/стерад}].$$

— **Поверхностная яркость** протяженного источника B : пусть σ — проекция площадки на плоскость, перпендикулярную направлению распространения света,

$$B = \frac{I}{\sigma} [\text{Вт/стерад/см}^2].$$

Характеристики излучения

Спектрофотометрические наблюдения: фотометрия в единичном интервале частот или длин волн. Удельный поток F_ν, F_λ , удельная интенсивность, ...

Удельная плотность потока измеряется в янских,

$$1 \text{ Ян} = 10^{-26} \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2 \cdot \text{Гц}}.$$

$$\int E_\nu d\nu = \int E_\lambda d\lambda, \quad d\nu = -(c/\lambda^2) d\lambda \Rightarrow \lambda E_\lambda = \nu E_\nu.$$

Пусть удельная освещенность на 10^8 Гц ($\lambda = 300 \text{ см}$) составляет $E_\nu = 17 \times 10^{-23} \text{ Вт/м}^2/\text{Гц}$. Тогда $E_\lambda = 5.7 \times 10^{-17} \text{ Вт/м}^2/\text{см}$.

Закон Вебера–Фехнера

Закон Вебера–Фехнера: психофизический закон, согласно которому восприятие пропорционально логарифму раздражителя.

$$m = a + b \lg E \Rightarrow \Delta m = m_1 - m_2 = b \lg \frac{E_1}{E_2}.$$

Различие в 5^m соответствует отношению освещенностей 100 $\Rightarrow b = -2.5$ (шкала Погсона). Разнице в 1^m соответствует отношение освещенностей 2.512. $m = m(E) = m(L, r)$.

$m_{\odot} = -26.7^m$, $m_{\zeta} = -12.7^m$ (полнолуние), $m_{\text{Sirius}} = -1.4^m$.

Поверхностная яркость обычно измеряется в звездных величинах с квадратной секунды ($m / \square''$).

Видимая звездная величина

Видны невооружённым глазом ^[4]	Видимая величина	Яркость относительно Веги	Число звёзд ярче этой видимой величины ^[5]
Да	-1,0	250 %	1
	0,0	100 %	4
	1,0	40 %	15
	2,0	16 %	48
	3,0	6,3 %	171
	4,0	2,5 %	513
	5,0	1,0 %	1 602
	6,0	0,40 %	4 800
	6,5	0,25 %	9 096 ^[6]
Нет	7,0	0,16 %	14 000
	8,0	0,063 %	42 000
	9,0	0,025 %	121 000
	10,0	0,010 %	340 000

**Предельные величины
для визуального
наблюдения при
большом увеличении^[10]**

Диаметр телескопа (мм)	Ограничение на звёздную величину
35	11,3
60	12,3
102	13,3
152	14,1
203	14,7
305	15,4
406	15,7
508	16,4

Видимая и абсолютная звездные величины

Формула Погсона для видимых звездных величин двух объектов:

$$m_1 - m_2 = -2.5 \lg \frac{E_1}{E_2} = -2.5 \lg \left(\frac{L_1}{4\pi r_1^2} \cdot \frac{4\pi r_2^2}{L_2} \right).$$

Если сравнивать m для одного объекта на разных расстояниях:

$$m_1 - m_2 = -2.5 \lg \left(\frac{L}{4\pi r_1^2} \cdot \frac{4\pi r_2^2}{L} \right) = 5 \lg \frac{r_1}{r_2}.$$

Абсолютная звездная величина: видимая с расстояния 10 пк.

$$M = m + 5 - 5 \lg r[\text{пк}].$$

$$M_1 - M_2 = -2.5 \lg \frac{E_1}{E_2} = -2.5 \lg \left(\frac{L_1}{4\pi 10^2} \cdot \frac{4\pi 10^2}{L_2} \right) = -2.5 \lg \frac{L_1}{L_2}.$$

Помехи от земной атмосферы

Атмосфера прозрачна только в отдельных интервалах длин волн. Ослабление излучения — и в окнах прозрачности. Пусть излучение проходит через слой ds , F — падающий поток, $F + dF$ — выходящий поток.

$$dF = -\alpha F ds, \quad \frac{dF}{F} = -\alpha ds.$$

Интегрируем по слою от 0 до S ,

$$\ln F_s - \ln F_0 = - \int_0^S \alpha ds.$$

Пусть $\int_0^S \alpha ds = \tau(S)$ — оптическая толщина.

$$F_S = F_0 e^{-\tau(S)}.$$

Помехи от земной атмосферы

Плоскопараллельные слои атмосферы. На зенитном расстоянии z путь ds в слое толщиной dx равен $ds = dx \sec z$.

$\tau(s) = \tau_0 \sec z$, τ_0 — оптическая толщина атмосферы.

$$F_S = F_0 e^{-\tau_0 \sec z}, \quad m_z = m_0 - 2.5 \lg e^{-\tau_0 \sec z}.$$

Пусть $k \equiv -2.5 \lg e^{-\tau_0}$, $X \equiv \sec z$, тогда

$$m_0 = m_z - kX.$$

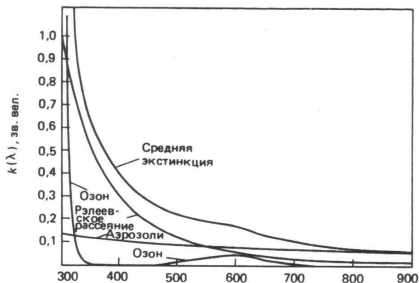
Используется при $z < 60^\circ$. Для больших z вместо X используют воздушную массу $M(z)$

$$M(z) = X - 0.0018(X - 1) - 0.0028(X - 1)^2.$$

Помехи от земной атмосферы

Но: $k = k(\lambda)$, формула для m верна только в случае монохроматических зв. величин. Переменность $k(\lambda)$ от места и от времени.

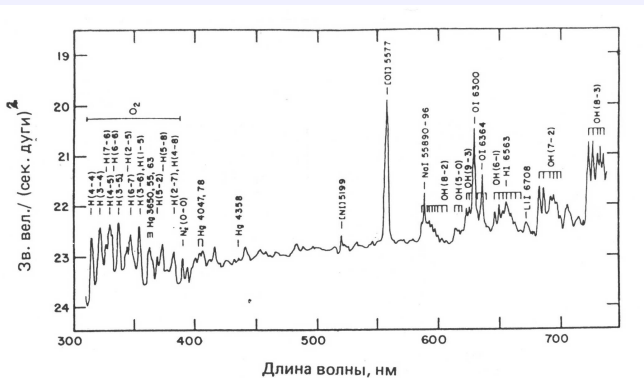
Причины: рассеяние на молекулах воздуха ($\propto 1/\lambda^4$), рассеяние на аэрозолях ($\propto 1/\lambda^{0.8}$), поглощение озоном, истинное поглощение молекулами в полосах.



Помехи от земной атмосферы

Также мешают свечение атмосферы: ночное освещение, засветка от Луны, собственное свечение атмосферы.

Мерцание источников, дрожание, возникновение турбулентного диска звезды.



Излучение атомов и молекул

Излучение или поглощение эл.-магн. излучения при переходе атома или молекулы с одного энерг. уровня на другой.

Уменьшение энергии на $\Delta E \implies$ испускание фотона с энергией $\Delta E = h\nu$. При поглощении фотона энергия возрастает.

Классическая модель атома: ядро + электроны.

Ядро: Z протонов с зарядом $+e$, N нейтронов.

$A = Z + N$ — атомный вес.

Энергетический уровень атома связан с энергетическими уровнями электронов. Энергетические уровни проквантованы.

Энергетические уровни

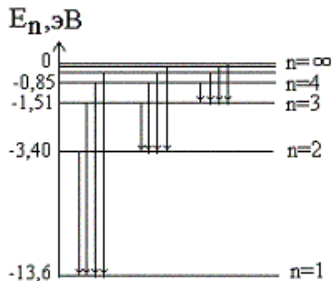


Рис.1

Уровни атома водорода

Излучение на некоторых частотах:
 $\nu_{if}, |E_i - E_f| = h\nu_{if}.$

Линейчатый спектр, свой для каждого элемента.

Горячий газ $\rightarrow$ эмиссионный спектр (линии излучения).

Холодный газ $\rightarrow$ спектр поглощения в линиях.

При низких температурах большинство атомов — в основном состоянии. Возбужденное состояние $\rightarrow$ спонтанная эмиссия.

Переходы между уровнями

Переходы вниз: не только спонтанные (изотропное некогерентное излучение), но и вынужденные (индуцированные).

Атом поглощает фотон $\rightarrow$ возбужденное состояние на уровне i .
Другой фотон с частотой $\nu = \nu_{ik}$ заставляет перейти атом вниз в состояние k с излучением фотона частоты ν_{ik} . Когерентное излучение в направлении вынуждающего фотона.

Нулевой уровень энергии таков, что связанный электрон — с $E < 0$, свободный — с $E > 0$.

Пусть электрон с $E < 0$ поглотил фотон с $E_p > |E|$. Ионизация. Избыток поглощенной энергии фотона переходит в кинетическую энергию.

Обратный процесс — захват свободного электрона — рекомбинация.

Атом водорода

Экспериментальная закономерность, И. Бальмер (1885): линии в спектре водорода подчиняются формуле

$$\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right).$$

Почему так? Поняли спустя 30 лет. Модель атома Н. Бора: 1 протон + 1 электрон, круговая орбита.

Постулаты Бора: 1) момент импульса электрона кратен $\hbar = h/2\pi$:
 $mvr = n\hbar$, n — главное квантовое число.

Но: при ускоренном движении электрон должен излучать...
Движение по спирали?!?

2) Электрон движется по разрешенной орбите вокруг ядра, не излучая. Излучение происходит только тогда, когда электрон переходит с более высокого энергетического состояния на более низкое. $h\nu = E_{n_2} - E_{n_1}$.

Серии спектральных линий

Формула в общем виде:

$$\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right).$$

$R = 1.097 \cdot 10^7 / \text{м}$ — постоянная Ридберга.

$E_n \rightarrow E_1$: серия Лаймана.

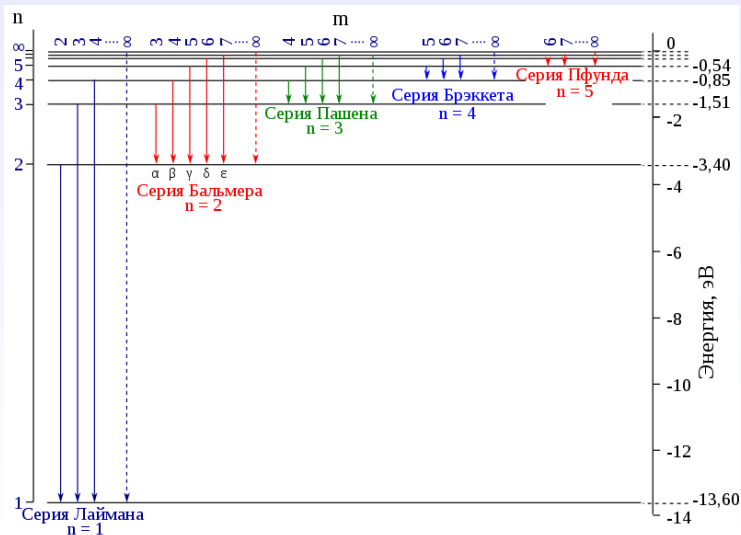
$E_n \rightarrow E_2$: серия Бальмера (полностью в видимом диапазоне).

$E_n \rightarrow E_3$: серия Пашена.

$E_n \rightarrow E_4$: серия Брэкетта.

$E_n \rightarrow E_5$: серия Пфунда.

Спектральные серии



Квантовые числа

В модели атома Бора используется только главное квантовое число n . Проблемы классической физики.

Квантовая механика описывает электрон как трехмерную волну.
4 квантовых числа.

— Квантовое число углового момента l : характеристика эллиптичности орбиты, $L = \sqrt{l(l+1)}\hbar$ ($l = 0, 1, \dots, n-1$).

Но: угловой момент не дает направления. Важно при учете магнитного поля электрона.

— Магнитное квантовое число m : измеряем проекцию углового момента в направлении магнитного поля. $L_z = m_l\hbar$,
 $m_l = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l$.

Квантовые числа

— Спиновое квантовое число s : собственный угловой момент электрона, $S = \sqrt{s(s+1)}\hbar$, для электрона $s = 1/2$. Проекция спина на выделенное направление $m_s = \pm 1/2$.

Все частицы имеют спиновое квантовое число.

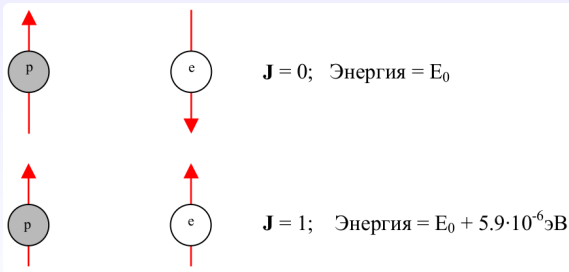
Частицы с целым спином — бозоны (например, фотон), частицы с полуцелым спином — фермионы (протон, электрон, нейтрон, ...).

Спин и орбитальный момент импульса электрона задают полный момент импульса $\vec{J}$.

Для понимания тонкой структуры спектра атома нужно учитывать спин ядра.

Квантовые числа

Полный момент атома $\vec{J}$ складывается из суммы полного момента электронов и спина ядра. Сонаправленность — ?



В основном состоянии спины электрона и протона направлены в противоположные стороны, $J = 0$. Для переворота нужна малая энергия, в т.ч. при столкновениях в межзвездной среде. Возврат в основное состояние, излучение в линии 21.1 см.

Правила отбора и вероятности переходов

Состояние электрона, описываемое n, l, m, s , меняется по некоторым правилам (отбора).

Наиболее вероятны переходы, при которых атом ведет себя как электрический диполь (равные по модулю заряды на расстоянии). Другие переходы — с меньшей вероятностью, запрещенные (только в разреженном газе, в планетарных туманностях): переход не происходит, пока столкновительные силы не изменят состояние электрона.

Число населенности n_i состояния i — число атомов в состоянии на единицу объема. Подчиняется распределению Больцмана:

$$\frac{n_i}{n_0} = \frac{g_i}{g_0} e^{-\Delta E/kT}, \quad \Delta E = E_i - E_0 = h\nu.$$

g_i — статистический вес уровня — число различных состояний с одной энергией.

В молекулах уровней больше: атомы колеблются вокруг точки равновесия, молекула может вращаться. Квантуемость. Узкие полосы из большого числа линий в спектре.

Непрерывный спектр

Естественная ширина линий за счет неопределенности Гейзенберга: $\Delta p \Delta x \geq \hbar/2$.

Тепловые движения, доплеровский сдвиг: $\delta\lambda/\lambda = v/c \Rightarrow$ уширение линии.

В целом, от каждого фотона — своя линия, но линии широки и близки. Непрерывность.

Непрерывные эмиссионные спектры: рекомбинации и свободно-свободные переходы, любая частота. Аналогично с поглощением.

С ростом давления горячего газа линии уширяются, перекрывание линий, столкновения частиц.

Абсолютно черное тело

АЧТ — объект, не отражающий и не рассеивающий падающее излучение, а поглощающий и переизлучающий его полностью. Излучение определяется температурой.

Интенсивность излучения определяется функцией Планка:

$$B_\nu(T) = \frac{2h\nu^3}{c^2} \cdot \frac{1}{e^{h\nu/kT} - 1}.$$

Непрерывный спектр. Преобразуем к формуле для длин волн:

$$\frac{d\nu}{d\lambda} = -\frac{c}{\lambda^2}, \quad B_\lambda = -B_\nu \cdot \frac{d\nu}{d\lambda} = B_\nu \cdot \frac{c}{\lambda^2}.$$

$$B_\lambda(T) = \frac{2hc^2}{\lambda^5} \cdot \frac{1}{e^{hc/\lambda kT} - 1}.$$

Абсолютно черное тело

Полная интенсивность

$$B(T) = \int_0^{\infty} B_{\nu} d\nu = \int_0^{\infty} B_{\lambda} d\lambda.$$

Интегрирование дает выражение

$$B(T) = AT^4, \quad A = \frac{2k^4}{c^2 h^3} \cdot \frac{\pi^4}{15}.$$

Освещенность (энергетическая светимость) для изотропного излучения $E = \pi B = \sigma T^4$ — закон Стефана–Больцмана.

$$L = 4\pi\sigma R^2 T^4.$$

Отсюда получаем эффективную температуру звезды. Связь с абсолютной болометрической звездной величиной:

$$M_{bol} - M_{bol,\odot} = -2.5 \lg(L/L_{\odot}) = -5 \lg(R/R_{\odot}) - 10 \lg(T/T_{\odot}).$$

Закон смещения Вина, приближения

Дифференцируем формулу Планка для $B_\lambda(T)$, приравниваем производную к нулю, получаем закон смещения Вина:

$$\lambda_{\max} T = \text{const} \approx 2.9 \cdot 10^{-3} \text{ м} \cdot \text{К}.$$

Пусть $\lambda \ll \lambda_{\max} \Rightarrow \frac{hc}{\lambda kT} \gg 1$, тогда (приближение Вина)

$$B_\lambda(T) \approx \frac{2hc^2}{\lambda^5} e^{-hc/\lambda kT}.$$

Пусть $\lambda \gg \lambda_{\max} \Rightarrow e^{\frac{hc}{\lambda kT}} \approx 1 + hc/\lambda kT$, тогда

$$B_\lambda(T) \approx \frac{2hc^2}{\lambda^5} \cdot \frac{\lambda kT}{hc} = \frac{2ckT}{\lambda^4}.$$

Ультрафиолетовая катастрофа...